Mantaci Inc.

Sicilian Food Delivery

AMUNEAT

I sapori della Sicilia a portata di un tap.



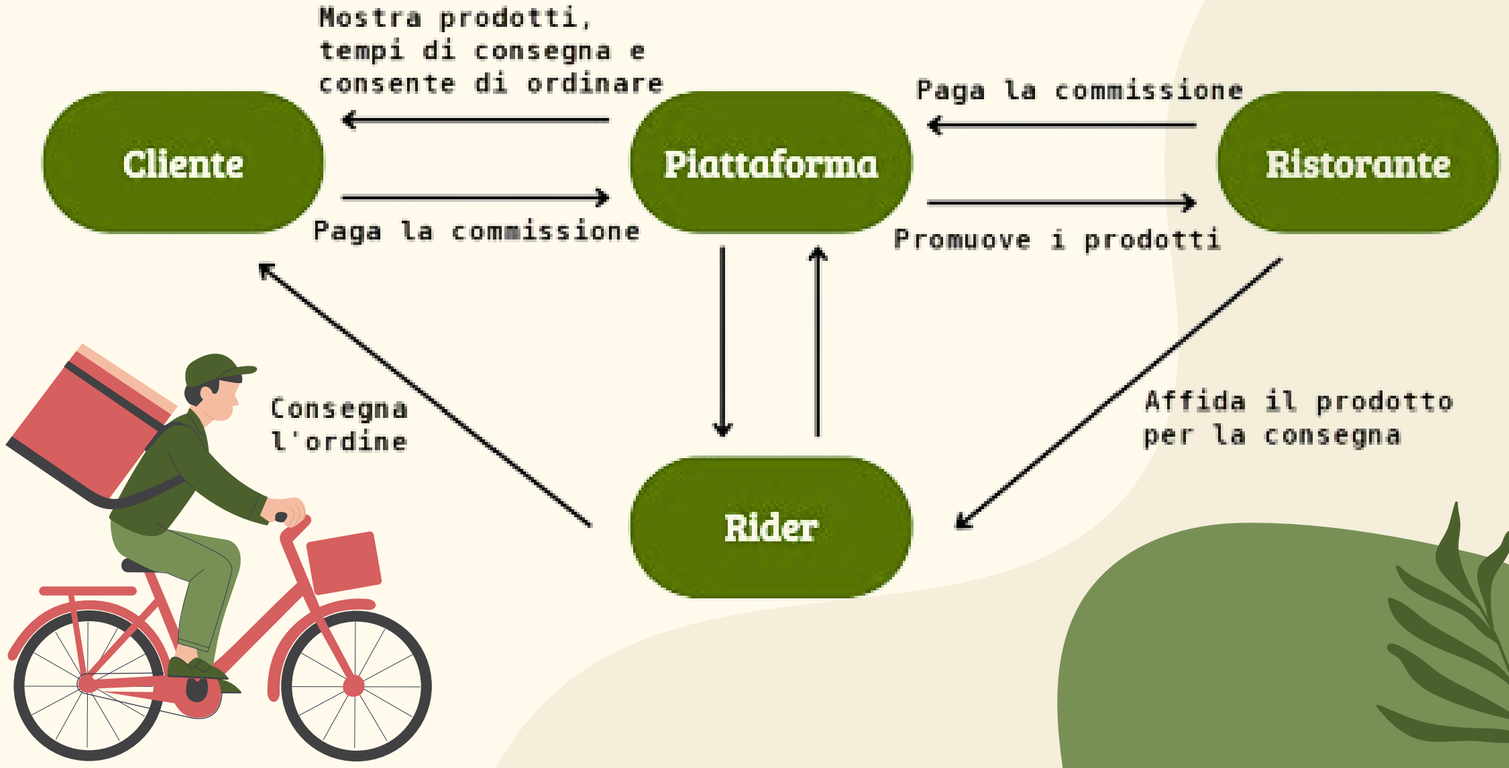
Presented By: **Bastillo Angela**
Briganò Vincenzo Matthias
Esposito Davide
Scarano Marco

www.amuneat.it

L’idea generale

- Mercato Siciliano
- Database solido e efficiente
- Sicurezza dei dati





Descrizione dello scenario

Ristoranti



Sono il nucleo del nostro ecosistema. Ogni attività commerciale registra un profilo specificando il nome dell'attività, la città in cui opera etc... Ogni ristorante potrà gestire autonomamente il proprio menù di cui specifica l'elenco dei piatti offerti, ingredienti e relativi allergeni. I ristoranti hanno la possibilità di definire promozioni settimanali, applicando sconti sulle pietanze nel menù. Ciascun ristorante dovrà definire gli orari della propria attività.

Clienti



Sono coloro che si registrano alla piattaforma fornendo le loro generalità, come nome, cognome etc.
All'atto della registrazione scelgono un proprio username e una password. In particolare quest'ultima verrà crittografata: nel database sarà possibile vedere soltanto una *hash password.*
Inoltre, la piattaforma implementa un **sistema di fidelizzazione o "Carta Fedeltà"**: al cliente che raggiunge la totalità di 10 ordini nell'ultimo trimeste, verrà assegnato lo status "Premium" che gli darà diritto a ulteriori sconti e priorità nell'assistenza clienti.

Descrizione dello scenario

Ordine



È il processo centrale della piattaforma. Al momento dll'ordine il cliente specifica l'indirizzo di consegna (se diverso dal predefinito), il ristorante dal quale intende effettuare un acquisto, le pietanze desiderate con le relative quantità, l'eventuale mancia per il rider, l'orario di arrivo desiderato e il **metodo di pagamento** (*pagamento in contanti, carta di credito, bonifico istantaneo, PSP come Paypal e Stripe*).

Impiegati



Ogni impiegato dispone di un codice identificativo e di ognuno di loro se ne conoscono i dati anagrafici, la disponibilità di lavorare nel weekend, le lingue parlate, la paga oraria, le fasce orarie in cui lavorano e la data di assunzione.
Si distinguono due categorie di impiegati:

- i **rider**, che si occupano della consegna della merce; di essi si conosce il veicolo utilizzato per effettuare le consegne e si utilizza una loro foto per poter essere identificati dai clienti al momento della consegna.
- gli **operatori**, di cui si conosce il paese dal quale lavorano, e che gestiscono il servizio clienti, rispondendo ai ticket di assistenza aperti dagli utenti. Ogni ticket avrà uno status, e un commento aggiunto dall'utente nel momento della creazione.

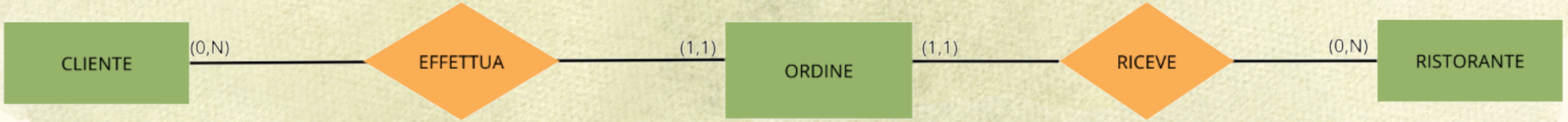
Glossario dei Termini

Termine	Descrizione	Sinonimi	Collegamenti Principali
Ristorante	Ristoranti che aderiscono e si registrano sulla piattaforma	Attività Commerciale	Ordine
Impiegato	Dipendente della piattaforma (operatore-rider)	Dipendente, Lavoratore	Ticket, Ordine
Cliente	Utenti che si registrano sulla piattaforma fornendo le proprire generalità	Utente	Ordine
Piatto	Rappresentano le pietanze servite dal ristorante	Pietanza	Ristorante
Ordine	Richiesta digitale tramite la quale è possibile acquistare dei piatti da un ristorante e riceverli a casa	Acquisto	Cliente, Ristorante, Ordine
Recensione	Feedback da parte dei clienti	Feedback	Recensione, Ordine



Inside-Out

Sulla base dei requisiti raccolti, si è iniziato a creare uno schema Entity-Relationship, il cui scheletro è quello in figura.

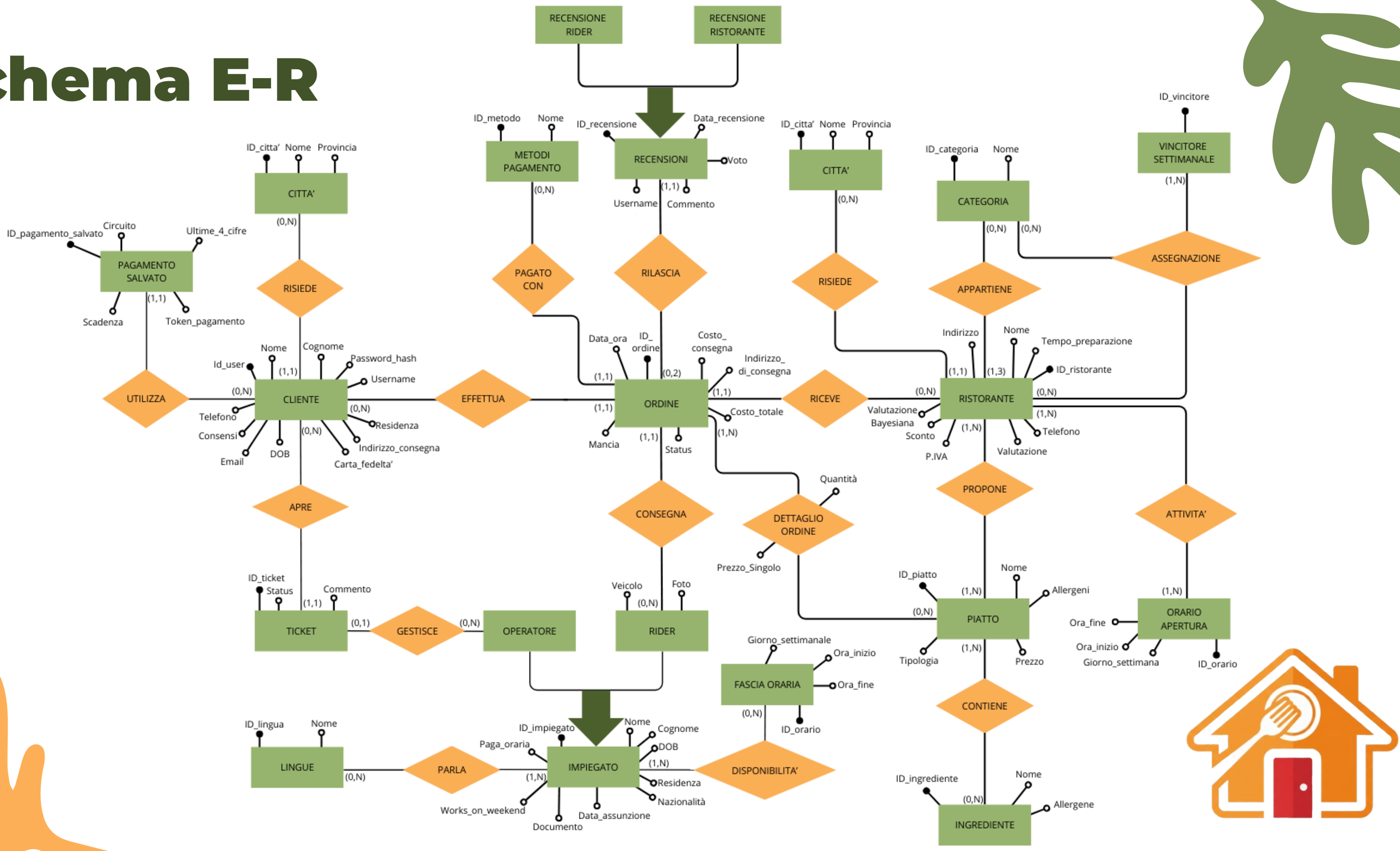


Lo schema di base è stato successivamente arricchito tramite la strategia **inside-out**, procedendo con un'espansione a "macchia d'olio":

- si parte da un nucleo centrale
- si definiscono tutte le entità
- si definiscono le relazioni ad esse collegate.

Questo tipo di strategia ha permesso di definire con precisione le **relazioni molti-a-molti** garantendo la coerenza del modello relazionale fin dalle prime fasi della progettazione.

Schema E-R


RECENSIONE RIDER
RECENSIONE RISTORANTE
ID_metodo
Nome
METODI PAGAMENTO
ID_recensione
Data_recensione
RECENSIONI
Voto
Username
Commento
(1,1)
(0,N)
ID_citta'
Nome
Provincia
CITTA'
ID_vincitore
VINCITORE SETTIMANALE
(1,N)
ID_categoria
Nome
CATEGORIA
(0,N)
ASSEGNAZIONE
ID_pagamento_salvato
Circuito
Ultime_4_cifre
PAGAMENTO SALVATO
Scadenza
Token_pagamento
RISIEDE
PAGATO CON
RILASCIA
APPARTIENE
Data_ora
ID_ordine
Costo_consegna
Indirizzo_di_consegna
Indirizzo
Tempo_preparazione
ID_ristorante
Id_user
Password_hash
Username
Telefono
Residenza
Consensi
Email
DOB
Carta_fedelta'
Indirizzo_consegna
UTILIZZA
CLIENTE
EFFETTUA
ORDINE
RICEVE
RISTORANTE
Costo_totale
Mancia
Status
Valutazione
Bayesiana
Sconto
P.IVA
Valutazione
Quantità
DETTAGLIO ORDINE
Prezzo_Singolo
PROPONE
ATTIVITA'
APRE
CONSEGNA
ID_piatto
Nome
Allergeni
Tipologia
Prezzo
PIATTO
ORARIO APERTURA
Ora_fine
Ora_inizio
Giorno_settimana
ID_orario
ID_ticket
Status
Commento
Veicolo
Foto
TICKET
GESTISCE
OPERATORE
RIDER
Giorno_settimanale
Ora_inizio
Ora_fine
FASCIA ORARIA
ID_orario
CONTIENE
ID_lingua
Nome
ID_impiegato
Nome
Cognome
Paga_oraria
DOB
Residenza
Nazionalità
LINGUE
PARLA
IMPIEGATO
DISPONIBILITA'
Works_on_weekend
Data_assunzione
Documento
ID_ingrediente
Nome
Allergene
INGREDIENTE

Vincoli sui dati

Per garantire la consistenza dei dati e soddisfare requisiti emersi in fase di analisi, sono stati definiti dei **vincoli** non esprimibili attraverso uno schema E-R.

- **Ordine** richiede: cliente, ristorante, rider nella stessa città.
- Non si può effettuare un ordine se il **ristorante** non è aperto
- La **carta fedeltà** assegnata dopo 10 ordini in 3 mesi
- Operatore e cliente con almeno una **lingua** in comune
- **Ticket** chiusi da oltre 3 mesi: eliminati



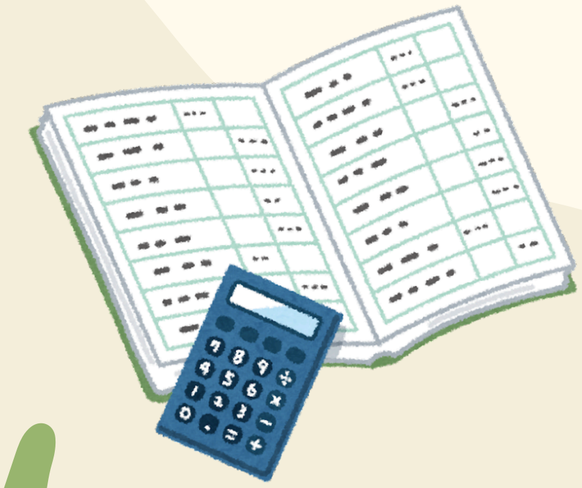
Regole di Derivazione

Inoltre, si vuole porre attenzione sul fatto che, alcuni **dati** possono essere ottenuti eseguendo specifici calcoli aritmetici a partire da altre entità o associazioni.

In particolare:

1. Il costo totale di un ordine si ottiene sommando: i costi dei singoli piatti che lo compongono, la mancia per il rider ed il costo di consegna.

$$\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{f(k) - f(2k)} > \frac{27 f(1) - f(n)}{4 f(0) - f(1)}$$



2. I rating dei rider e dei ristoranti si ottengono come media Bayesiana per premiare la costanza della qualità dei servizi offerti.

Tavola dei Volumi

Le stime sono basate su:

- utilizzo **annuale** dell'app
- comportamento medio degli **utenti**
- proporzioni realistiche

Non tutte le entità hanno lo *stesso impatto.*

Concetto	Tipo	Volume
Ordine	E	3200000
Cliente	E	250000
Ristorante	E	2200
Città	E	110
Piatto	E	44000
Dettaglio Ordine	R	12800000
Contiene	R	308000
...	...	...

Operazione	Tipo	Frequenza
Creazione di un nuovo account cliente	I	3000 al mese
Salvataggio metodo pagamento	I	1000 al mese
Effettuazione di un ordine	I	8700 al giorno
...	...	...

È opportuno identificare le **operazioni** più importanti e **frequenti** che interessano la base di dati in fase di progettazione.

Calcolo del costo di una operazione

Valutare il costo dell'operazione: Calcolo del vincitore settimanale

Frequenza: 6050 a settimana

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
Ristorante	E	1	L
Risiede	R	1	L
Città	E	1	L
Appartiene	R	1	L
Categoria	E	1	L
Assegnazione	R	1	S
Vincitore Settimanale	E	1	S



Costo operazione: 864 x 9 = 7776



Analisi delle ridondanze

Sulla base delle stime dei volumi e dei costi operativi, è possibile valutare l'impatto delle **ridondanze** presenti nello schema E-R.

Valutare il costo dell'operazione: Ricerca se un piatto contiene allergeni.

Analisi del costo dell'operazione **con ridondanze**

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
Piatto	E	1	L

Costo operazione: 34800 x 1 = 34800

Analisi del costo dell'operazione **senza ridondanze**

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
Piatto	E	1	L
Contiene	R	7	L
Ingrediente	E	7	L

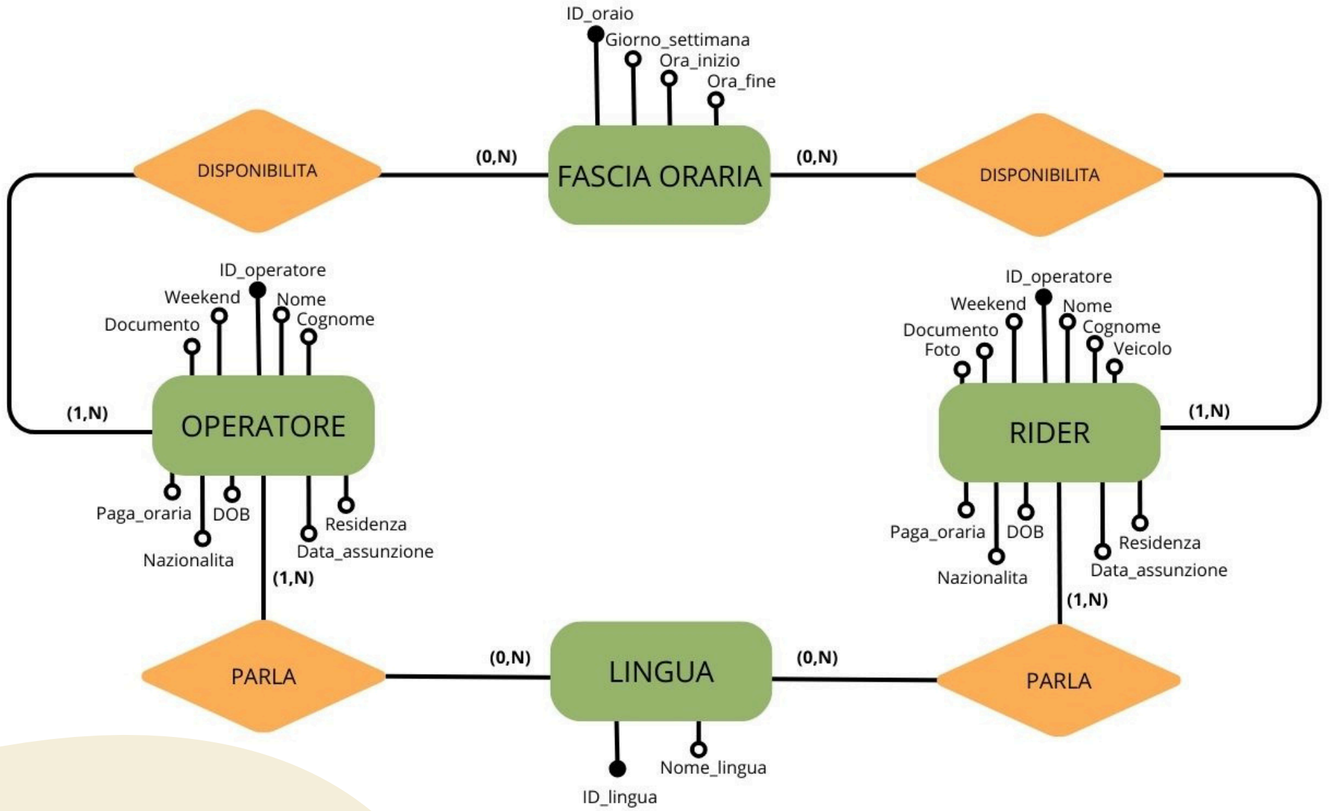
Costo operazione: 34800 x 15 = 522000



Dai **risultati emergenti** si decide di **non** eliminare la ridondanza.

Eliminazione delle generalizzazioni

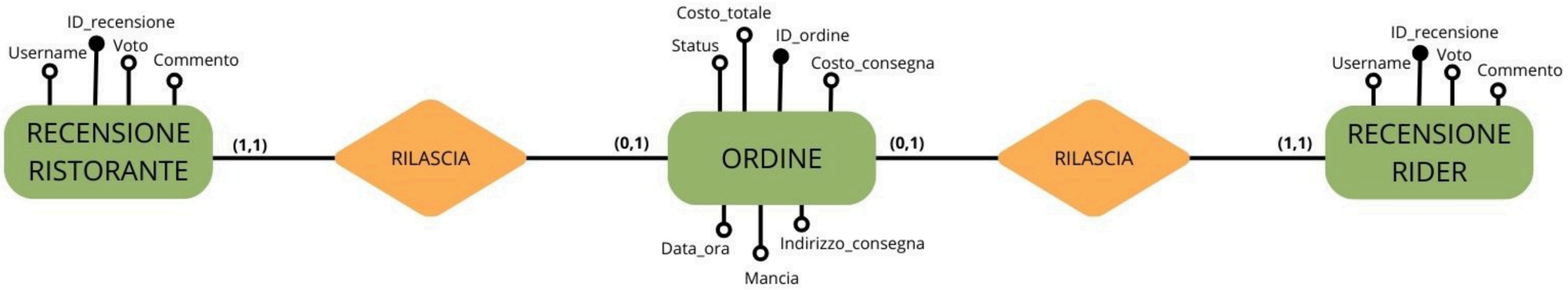
Lo schema E-R costruito presenta **generalizzazioni** totali; si è optato per l'accorpamento delle entità genitori nelle figlie.



Eliminazione delle generalizzazioni

Lo schema E-R costruito presenta **generalizzazioni** totali; si è optato per l'accorpamento delle entità genitori nelle figlie.

Entità Recensione:





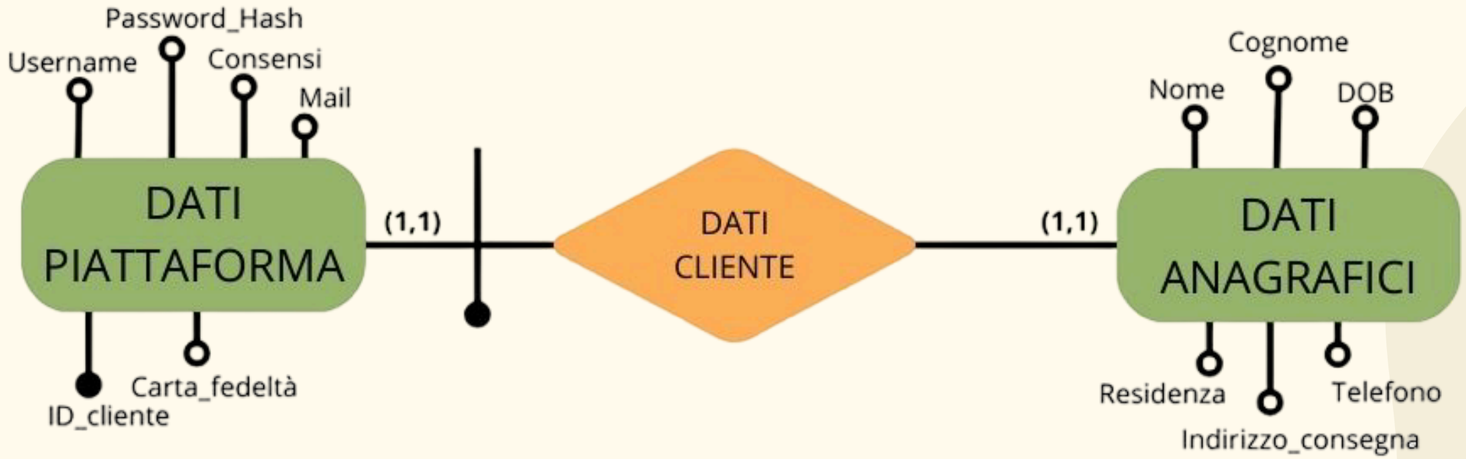
Diritto all’oblio

Ristrutturazione

Nel rispetto delle normative europee sulla protezione dei dati (**GDPR, Regolamento UE 2016/679**), si interviene su uno dei maggiori attori della piattaforma.

Partizione Verticale

L’entità **Cliente** viene divisa in **Dati Anagrafici** e **Dati Piattaforma,** mantenendo un identificativo anonimo in sati anagrafici.

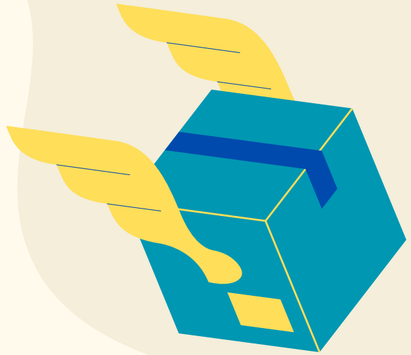


La modifica ha permesso di mantenere una **solidità dei riferimenti**, garantendo la propria privacy agli utente della piattaforma.



Schema logico

Si definisce lo schema logico del database. Le associazioni tengono conto delle rispettive cadinalità



Associazioni molti a molti

Contiene(Piatto*, Ingrediente*)
Propone(Ristorante*, Piatto*)
Dettaglio_Ordine(Ordine*, Piatto*, Quantita, Prezzo_Singolo)
...

Associazioni uno a molti

Ristorante(ID_Ristorante, Citta*, Nome, Indirizzo, Telefono, P_Iva, Valutazione, Valutazione_Bayesiana, Sconto, Tempo_preparazione)
Ordine (ID_Ordine, Ristorante*, Cliente*, Rider*, Metodo_Pagamento*, Data_Ora, Tip, Costo_Totale, Status, Indirizzo_Consegna, Costo_Consegna)
...

Associazioni uno a uno

Dati_Anagrafici(ID_Cliente*, Citta*, Nome, Cognome, DOB, Residenza, Inirizzo_Consegna, Telefono)
Dati_Piattaforma(ID_Cliente, Lingua*, Username, Password_Hash, Consensi, Mail, Carta_Fedeltà)

THANK YOU VERY MUCH



@amuneat

amuneat.it

Via Archirafi, 34, Palermo